

نردبان ۱۰ سطحی قابلیت AI / GenAI

نسخه فشرده فارسی با منابع

پیش‌نویس جهت بازبینی - تهیه شده با Claude Code

فهرست مطالب

9. نردبان پیشنهادی قابلیت AI / GenAI در ۱۰ سطح

خلاصه یک‌نگاهی ۱۰ سطح

منابع و مآخذ (مرتبط با نردبان)

نسخه فشرده فارسی — برای استفاده HR، مدیران و رهبری فنی در یک سازمان تحت نظارت

9. نردبان پیشنهادی قابلیت AI / GenAI در ۱۰ سطح

این نردبان، شایستگی‌های AI/GenAI را بر روی یک ستون فقرات مبتنی بر مسئولیت (به سبک SFIA: خودگردانی، اثرگذاری، پیچیدگی) پیوند می‌زند؛ همان‌گونه که در بخش ۲ توصیه شد. هیچ شرکتی به‌صورت عمومی نگاشتی از AI به سطوح HR منتشر نکرده است، بنابراین هم‌ترازسازی سطح با گرید **(استنتاج‌شده از منابع عمومی)** است؛ شایستگی‌های زیربنایی، انواع شواهد و کنترل‌ها از چارچوب‌های عمومی برگرفته شده‌اند (SFIA 9، e-CF، NIST AI RMF، OWASP LLM، Top 10 2025، ISO/IEC 42001، SR 11-7، DORA/SPACE).

راهنمای مطالعه. سطوح ۱ تا ۳ مربوط به سواد همگانی و استفاده ایمن است (مبنای الزامی برای همه کارکنان بر اساس تعهد سواد در EU AI Act). سطوح ۴ تا ۶ به استفاده مولد در سطح کارورز اختصاص دارد. سطوح ۷ تا ۹ ساخت و مهندسی است. سطح ۱۰ رهبری راهبرد و حاکمیت است. کنترل‌های نظارتی از همان ابتدا تعبیه شده‌اند؛ مدیریت داده و ایمنی از L2 تا L3 ظاهر می‌شوند؛ دروازه‌های تأیید و بازگشت (rollback) برای خودکارسازی از L7 به بعد پدیدار می‌شوند؛ و مالکیت کامل حاکمیت در L10 قرار دارد.

خلاصه یک‌نگاهی ۱۰ سطح

سطح	نام	تمرکز اصلی	دروازه ایمنی/حاکمیت کلیدی	شواهد لازم برای HR
L1	بدون مواجهه	هیچ استفاده‌ای از AI	— (ریسک: paste داده در ابزار عمومی)	ندارد (وضعیت آغازین)
L2	آگاهی نسبت به AI	می‌داند AI چه می‌کند/ نمی‌کند	طبقه‌بندی داده (عمومی/داخلی/محرمانه/ محدود)	قبولی ارزیابی سواد + acceptable-use
L3	کاربر پایه	استفاده روزمره کم‌ریسک	راستی‌آزمایی هر خروجی؛ پنهان‌سازی داده حساس	گواهی مدیر بر استفاده ایمن
L4	کاربر اثربخش پرامپت	فنون پرامپت قابل‌اتکا	آگاهی از OWASP prompt injection (LLM #1)	پورتفوی پرامپت + تله‌متری پذیرش
L5	کاربر جریان کاری	AI در جریان چندمرحله‌ای + اندازه‌گیری	نقاط بازبینی انسانی درون جریان	جریان مستند + شاخص پیش/پس (DORA/SPACE)
L6	کاربر حرفه‌ای	ارتقای کل تیم، تعیین هنجار محلی	مالک هنجارهای استفاده ایمن تیم	محصولات تیمی + بهبود اندازه‌گیری‌شده

سطح	نام	تمرکز اصلی	دروازه ایمنی/حاکمیت کلیدی	شواهد لازم برای HR
L7	مشارکت‌کننده اتوماسیون	اتوماسیون API با production	تأیید/بازگشت (rollback) + human-in-the-loop + اقدامات کاهشی OWASP	اتوماسیون منتشرشده + logs + نتیجه eval
L8	طراح راهکار	طراحی سرتاسری مبتنی بر eval	NIST AI RMF + عبور از SR 11-7 + Responsible-AI assessment	سند معماری + بازنگری موفق ریسک مدل
L9	سازنده پلتفرم/Agent	پلتفرم و چارچوب مشترک سازمانی	+ kill-switch + ISO/IEC 42001 audit + sanctioned-gateway	پلتفرم چندتیمی + تأییدیه حاکمیتی
L10	رهبر استراتژی/حاکمیت	استراتژی و حاکمیت سازمانی AI	مالک NIST RMF / ISO 42001 / SR 11-7 / سه خط دفاع	استراتژی تصویب‌شده + نتایج ممیزی

گروه‌بندی: L1-L3 سواد و استفاده ایمن (کف الزامی همه) • L4-L6 استفاده مولد در سطح کارورز • L7-L9 ساخت و مهندسی • L10 رهبری.

L1 – بدون مواجهه

میدان	محتوا
منطق پژوهش‌محور	مدل‌های بلوغ (Gartner, Anthropic) از یک کف «کاوش/هیچ» آغاز می‌شوند؛ یک نردبان به یک صفر صریح نیاز دارد تا سازمان بتواند بدهی سواد پایه را در برابر الزام سوادآموزی EU AI Act اندازه‌گیری کند.
خلاصه	از ابزارهای GenAI برای کار استفاده نکرده است؛ هیچ مدل ذهنی کارآمدی از کارکرد آن‌ها یا مخاطراتشان ندارد.
رفتار مورد انتظار	در کار روزمره از AI استفاده نمی‌کند. ممکن است کنج‌کاو یا بدبین باشد. هیچ مواجهه‌ای با ابزارهای مجاز ندارد.
مهارت‌های فنی	هیچ پیش‌نیازی ندارد.
مهارت‌های مهندسی پرامپت (prompt-engineering)	ندارد.
استفاده از ابزار AI	ندارد.
کاربرد ویژه نقش شغلی	هنوز هیچ.
مهارت‌های اتوماسیون	ندارد.
مهارت‌های Data/RAG	ندارد.
مهارت‌های Agentic-AI	ندارد.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت AI	ندارد — این شکاف و مخاطره اصلی است.
آگاهی از مخاطرات بانکی/مقرراتی	از این آگاه نیست که جای‌گذاری (paste) داده در ابزارهای عمومی نقض کنترل‌هاست.
شواهد مورد نیاز برای HR	ندارد (وضعیت آغازین پیش‌فرض).

میدان	محتوا
نمونه ارزیابی عملی	یک آزمون کوتاه سنجش سواد، نتیجه‌ای نزدیک به صفر باز می‌گرداند.
نمونه‌های ویژه نقش	تازه‌وارد پیش از onboarding؛ کارکنان نقش‌هایی که هیچ استقرار AI در آن‌ها انجام نشده است.
سیگنال ارتقا	ماژول اجباری onboarding سواد AI را تکمیل می‌کند.
آموزش مورد نیاز برای سطح بعدی	سواد AI سازمانی ۱۰۱: GenAI چیست، ابزارهای مجاز کدام‌اند، و قواعد «داده را paste نکنید».
ضدالگوها	استفاده از ابزارهای مصرفی غیرمجاز «صرفاً برای امتحان کردن».
پرچم‌های قرمز	جای‌گذاری داده مشتری یا داده محرمانه در چت‌بات‌های عمومی.

L2 — آگاهی نسبت به هوش مصنوعی (AI Awareness)

حوزه	محتوا
منطق مبتنی بر پژوهش	EU AI Act سواد پایه را به یک الزام انطباقی (compliance) تبدیل کرده است، نه یک گزینه اختیاری؛ مدل‌های بلوغ نیز آگاهی را به‌عنوان دروازه‌ای پیش از هرگونه استفاده‌ی عملی در نظر می‌گیرند.
خلاصه	درک می‌کند که GenAI چه کارهایی می‌تواند و چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد، از وجود ابزارهای مجاز آگاه است و قواعد مدیریت داده را پیش از کار با هر ابزار می‌داند.
رفتار مورد انتظار	می‌تواند GenAI را به زبان ساده توضیح دهد؛ توهم (hallucination) را به‌عنوان یک حالت شکست واقعی تشخیص می‌دهد؛ می‌داند کدام ابزار برای کدام طبقه از داده تأیید شده است.
مهارت‌های فنی	صرفاً مفهومی: پرامپت/پاسخ، مدل، توهم (hallucination)، پنجره‌ی زمینه (context window).
مهارت‌های مهندسی پرامپت	پرامپت خوب را از بد تشخیص می‌دهد؛ اما هنوز این مهارت را به‌صورت عملی کسب نکرده است.
استفاده از ابزارهای AI	از درگاه مجاز (مثلاً مجموعه‌ی داخلی LLM) آگاه است؛ اما هنوز کاربر منظم آن نیست.
کاربرد ویژه‌ی شغل	می‌تواند ۱ تا ۲ مورد را نام ببرد که AI ممکن است در نقش او کمک‌کننده باشد.
مهارت‌های اتوماسیون	ندارد.
مهارت‌های Data/RAG	به‌صورت مفهومی درک می‌کند که چرا مبنا قرار دادن داده (grounding) اهمیت دارد.
مهارت‌های Agentic AI	ندارد.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت AI	قواعد طبقه‌بندی داده را می‌داند: اینکه چه چیزی عمومی/داخلی/محرمانه/محدود است و اینکه داده‌ی محدود هرگز بدون تأیید به یک مدل داده نمی‌شود.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	می‌داند که خروجی دارای توهم را نمی‌توان بدون بررسی در زمینه‌های ارتباط با مشتری یا مقرراتی به کار برد.
شواهد مورد نیاز برای HR	قبولی در ارزیابی اجباری سواد AI + استفاده‌ی قابل‌قبول (acceptable-use).
نمونه‌ی ارزیابی عملی	چندگزینه‌ای: «کدام ابزار را می‌توانید برای داده‌ی محرمانه‌ی مشتری استفاده کنید؟» + شناسایی یک ریسک توهم.

حوزه	محتوا
نمونه‌های ویژه‌ی نقش	کارکنان عملیات شعبه، تحلیلگر انطباق (compliance analyst)، توسعه‌دهنده‌ی تازه‌کاری که فرایند آشناسازی (onboarding) را تکمیل کرده است.
نشانه‌ی ارتقا	گواهی استفاده‌ی قابل قبول را دریافت می‌کند؛ نخستین پرامپت‌های خود را در ابزار مجاز اجرا می‌کند.
آموزش مورد نیاز برای سطح بعد	آشنایی عملی با ابزار چت مجاز؛ مبانی پرامپت‌نویسی ایمن.
الگوهای نامطلوب (Anti-patterns)	«درباره‌اش خوانده‌ام» بدون اینکه هرگز ابزار مجاز را باز کرده باشد.
پرچم‌های قرمز (Red flags)	باور به اینکه خروجی AI مرجع و قطعی است؛ ندانستن قواعد داده پس از گذراندن آموزش.

L3 — کاربر پایه هوش مصنوعی (Basic AI User)

میدان	محتوا
مبنای پژوهشی	نردبان‌های پذیرش ارائه‌شده توسط فروشندگان (مدل ۵ سطحی Microsoft Copilot) کاربرد روزمره یاری‌شده را در مراحل آغازین قرار می‌دهند؛ مطالعات کنترل‌شده (سرعت حدود ۵۵٪ بیشتر در GitHub) نشان می‌دهند ارزش‌آفرینی از همان سطح استفاده شایسته پایه آغاز می‌شود.
خلاصه	از GenAI مجاز برای کارهای روزمره ساده و کم‌ریسک استفاده می‌کند و قواعد مدیریت داده و راستی‌آزمایی را به‌طور قابل‌اتکا به‌کار می‌بندد.
رفتار مورد انتظار	با کمک هوش مصنوعی پیش‌نویس تهیه می‌کند، خلاصه می‌سازد و بازنویسی می‌کند؛ همواره پیش از استفاده خروجی را بررسی می‌کند؛ هرگز داده محدودشده را وارد (paste) نمی‌کند.
مهارت‌های فنی	رابط کاربری مجاز را با اطمینان به‌کار می‌گیرد؛ محدودیت‌های token/context را در عمل درک می‌کند.
مهارت‌های مهندسی پرامپت (prompt-engineering)	پرامپت‌های تک‌مرحله‌ای روشن همراه با نقش و زمینه می‌نویسد.
استفاده از ابزار هوش مصنوعی	استفاده روزانه از چت/دستیار تأییدشده برای پیش‌نویس‌نویسی و پرسش‌وپاسخ.
کاربرد ویژه شغل	پیش‌نویس ایمیل، خلاصه جلسات، بازنویسی اسناد، توضیح کد.
مهارت‌های اتوماسیون	ندارد — صرفاً دستی و درون‌ابزاری.
مهارت‌های Data/RAG	از قابلیت بارگذاری سند داخلی ابزار در چارچوب کلاس‌های داده تأییدشده استفاده می‌کند.
مهارت‌های هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic-AI)	ندارد.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	هر خروجی را پیش از استفاده راستی‌آزمایی می‌کند؛ داده حساس را پنهان‌سازی می‌کند یا از آن پرهیز می‌کند؛ رفتار غیرعادی را گزارش می‌دهد. هوش مصنوعی را پیش‌نویس می‌داند، نه منبع.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	می‌داند پیش‌نویس‌های تولیدشده با هوش مصنوعی برای مشتریان یا نهادهای ناظر نیازمند بازبینی و تأیید نهایی انسانی است.

میدان	محتوا
شواهد لازم برای HR	گواهی مدیر مبنی بر استفاده ایمن و روزمره؛ گواهینامه مقدماتی فروشنده (اختیاری).
نمونه ارزیابی عملی	خلاصه سازی یک سند خط مشی ۳ صفحه ای و مشخص کردن نقاطی که خلاصه ممکن است نادرست باشد.
نمونه های ویژه نقش	تحلیلی که گزارش ها را خلاصه می کند؛ PM که تیکت پیش نویس می کند؛ کارشناس پشتیبانی که پاسخ ها را پیش نویس می کند.
نشانه ارتقا	استفاده پیوسته، ایمن و روزانه؛ آغاز به تکرار و بهبود پرامپت ها برای دستیابی به نتایج بهتر.
آموزش لازم برای سطح بعد	مهندسی پرامپت ساختاریافته: few-shot، تجزیه مسئله، قالب بندی خروجی.
الگوهای نامطلوب (Anti-patterns)	کپی و پیست عینی خروجی هوش مصنوعی در محصولات قابل تحویل.
پرچم های قرمز	نادیده گرفتن راستی آزمایی؛ نشت گاه وبیگاه داده حساس.

L4 — کاربر اثربخش پرامپت (Effective Prompt User)

فیلد	محتوا
توجیه پژوهش محور	در همه منابع، سواد کار با پرامپت/ابزار به یک بُعد همگرا تبدیل شده است؛ در این سطح، تله متری درون محصول (نرخ پذیرش) معنادار می شود.
خلاصه	با به کارگیری سنجیده فنون پرامپت نویسی به نتایج قابل اتکا و با کیفیت می رسد و می داند چه زمانی AI ابزار مناسبی نیست.
رفتار مورد انتظار	پرامپت ها را به صورت روشمند بازنگری و اصلاح می کند؛ از مثال ها، محدودیت ها و خروجی ساختاریافته بهره می گیرد؛ الگوهای توهم (hallucination) را تشخیص می دهد و خود را اصلاح می کند.
مهارت های فنی	با خروجی های ساختاریافته (جدول، JSON) و پرامپت نویسی در سطح system/role در ابزار به راحتی کار می کند.
مهارت های مهندسی پرامپت	few-shot، chain-of-thought، تجزیه مسئله، کنترل قالب، و بازنگری تکرارشونده پرامپت.
استفاده از ابزار AI	استفاده حرفه ای از ابزارهای چت و دستیارهای درون-IDE در جایی که کاربرد دارد.
کاربرد متناسب با شغل	پیش نویس هایی نزدیک به نسخه نهایی تولید می کند؛ از AI برای ساخت چارچوب تحلیل و دریافت نکات بازبینی کد استفاده می کند.
مهارت های اتوماسیون	قالب های پرامپت را ذخیره و بازاستفاده می کند؛ اتوماسیون برنامه نویسی شده ندارد.
مهارت های Data / RAG	با چسباندن/بارگذاری زمینه (context) تأیید شده، پرامپت ها را به خوبی مستند و زمینه مند می کند؛ درک می کند که زمینه مندسازی (grounding) توهم را کاهش می دهد.
مهارت های Agentic AI	از یالایش چندمرحله ای (multi-turn) استفاده می کند؛ عامل های خودمختار به کار نمی برد.
مهارت های ایمنی و حاکمیت AI	پرامپت هایی طراحی می کند که درخواست منابع/بیان عدم قطعیت می کنند؛ استنادهای ساختگی را تشخیص داده و کنار می گذارد؛ انضباط طبقه بندی داده را حفظ می کند.

فیلد	محتوا
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	در سطح کاربر می‌داند که prompt injection وجود دارد (OWASP LLM #1)؛ نسبت به محتوای چسبانده‌شده غیرقابل اعتماد محتاط است.
شواهد لازم برای HR	پورتفوی پرامپت (قبل/بعد)؛ تله‌متری‌ای که نرخ بالای پذیرش پیشنهاد همراه با بازکاری اندک را نشان می‌دهد.
نمونه ارزیابی عملی	با دریافت یک نیازمندی نامرتب، از طریق ۳ بار بازنگری پرامپت یک مشخصات ساختاریافته تولید کند و هر تغییر را توضیح دهد.
نمونه‌های متناسب با نقش	توسعه‌دهنده‌ای که از AI برای کدهای قالبی (boilerplate) و تست‌ها استفاده می‌کند؛ تحلیلگری که مدل‌های اولیه می‌سازد؛ افسر ریسکی که روایت‌های کنترلی را پیش‌نویس می‌کند.
نشانه ارتقا	دیگران از او می‌پرسند «چطور به این نتیجه رسیدی؟»؛ پرامپت‌های قابل‌بازاستفاده پدیدار می‌شوند.
آموزش موردنیاز برای سطح بعدی	یکپارچه‌سازی AI در گردش کارهای چندمرحله‌ای؛ زنجیره‌سازی ابزارها؛ اسکریپت‌نویسی سبک.
ضدالگوها	پرامپت‌نویسی بیش‌ازحد برای کارهای پیش‌یافتاده؛ به‌کارگیری ترفندهای پرامپت به‌جای دانش حوزه‌ای.
پرچم‌های قرمز	پذیرش اسنادهای ساختگی؛ نادیده‌گرفتن نشانه‌های عدم قطعیت.

L5 — کاربر هوش مصنوعی در جریان کاری (Workflow AI User)

فیلد	محتوا
مبنای پژوهشی	شاخص‌های تحویل DORA/SPACE زمانی شروع به حرکت می‌کنند که هوش مصنوعی در جریان‌های کاری واقعی تنیده شود، نه در گفت‌وگوهای پراکنده و موردی؛ اینجاست که بهره‌وری قابل‌اندازه‌گیری پدیدار می‌شود.
خلاصه	هوش مصنوعی را در سراسر یک جریان کاری چندمرحله‌ای فردی/تیمی جای می‌دهد و نتیجه را اندازه‌گیری می‌کند.
رفتار مورد انتظار	هوش مصنوعی را در مراحل مختلف زنجیر می‌کند (پژوهش ← پیش‌نویس ← بازبینی ← قالب‌بندی)؛ promptها را برای یک فرایند تکرارشونده استانداردسازی می‌کند؛ زمان صرفه‌جویی‌شده و کیفیت را رصد می‌کند.
مهارت‌های فنی	ابزارها را به هم متصل می‌کند (دستیار IDE + چت + اسناد)؛ اسکریپت‌نویسی سبک یا اتصال‌دهی no-code.
مهارت‌های prompt-engineering	کتابخانه‌ها و قالب‌های prompt قابل‌استفاده مجدد برای یک جریان کاری می‌سازد.
استفاده از ابزار هوش مصنوعی	چند ابزار هوش مصنوعی به‌صورت همزمان برای یک فرایند منسجم به کار گرفته می‌شوند.
کاربرد ویژه شغل	کمک سرتاسری (end-to-end) روی یک خروجی تحویلی تکرارشونده (برای مثال، بازبینی PR + تولید تست؛ خط لوله تولید گزارش).
مهارت‌های اتوماسیون	مونتاژ جریان کاری no-code/low-code؛ promptهای زمان‌بندی‌شده؛ هنوز اتوماسیون در سطح production نیست.
مهارت‌های داده/RAG	از بازیابی (retrieval) فراهم‌شده توسط ابزار روی پایگاه‌های دانش تأییدشده استفاده می‌کند؛ اثرهای chunking/grounding را درک می‌کند.

فیلد	محتوا
مهارت‌های Agentic-AI	از دستیارها/ابزارهای تک‌مرحله‌ای استفاده می‌کند؛ با مفاهیم agent آشنا است.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	نقاط بازیابی انسانی را در دل جریان کاری تعبیه می‌کند؛ مستند می‌سازد که کدام مراحل با کمک هوش مصنوعی انجام شده‌اند؛ داده‌های حساس را از مسیرهای (hop) تأیید نشده دور نگه می‌دارد.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	می‌داند که مراحل جریان کاری با کمک هوش مصنوعی ممکن است قابل‌حسابرسی باشند؛ سابقه‌ای از جایی که هوش مصنوعی به یک خروجی تحویلی مشمول مقررات دست زده است نگه می‌دارد.
شواهد لازم برای HR	جریان کاری مستند شده + شاخص‌های پیش/پس (زمان چرخه، نرخ نقص، دوباره‌کاری).
نمونه ارزیابی عملی	یک کار تکرارشونده را پیش از هوش مصنوعی در برابر پس از آن نشان دهد، همراه با زمان صرفه‌جویی‌شده اندازه‌گیری‌شده و یک مرحله بررسی کیفیت.
نمونه‌های ویژه نقش	توسعه‌دهنده با جریان کاری PR/تست به همراه هوش مصنوعی در حلقه (AI-in-loop)؛ تحلیلگر با یک جریان استاندارد شده پژوهش به گزارش مبتنی بر هوش مصنوعی.
سیگنال ترفیع	جریان کاری او توسط هم‌تیمی‌ها اتخاذ می‌شود؛ دستاورد قابل‌اندازه‌گیری در سطح تیم.
آموزش لازم برای سطح بعدی	اشتراک‌گذاری/استانداردسازی الگوهای هوش مصنوعی برای دیگران؛ مربی‌گری؛ روش‌های ارزیابی سبک.
ضدالگوها	بهینه‌سازی سرعت فردی در حالی که دوباره‌کاری در مراحل پایین‌دستی افزایش می‌یابد (همان هشدار پایداری DORA).
پرچم‌های قرمز	دسته‌های بزرگ‌تر و شلخته‌تر؛ ورود خروجی بازیابی‌نشده هوش مصنوعی به مصنوعات مشترک.

L6 — کاربر حرفه‌ای هوش مصنوعی (AI Power User)

حوزه	محتوا
مبنای پژوهشی	بُعد اثرگذاری (influence) در SFIA؛ در این سطح فرد بر شیوه کار یک تیم اثر می‌گذارد، نه صرفاً بر خروجی شخصی خود؛ مدل‌های مبتنی بر حوزه‌های قابلیت، توانمندی فرابخشی را پاداش می‌دهند.
خلاصه	متخصص شناخته‌شده هوش مصنوعی در تیم/اسکواد که استفاده مؤثر همگان از AI را ارتقا می‌دهد و هنجارهای ایمن محلی را تعریف می‌کند.
رفتار مورد انتظار	منتورینگ می‌کند، کتابخانه‌های prompt را گردآوری و سازمان‌دهی می‌کند، قراردادها و عرف‌های AI تیم را تعریف می‌کند، ابزارهای جدید را ارزیابی می‌کند و از انضباط راستی‌آزمایی (verification) پشتیبانی می‌کند.
مهارت‌های فنی	تسلط عمیق بر کل مجموعه ابزار مجاز؛ توانایی مقایسه مدل‌ها/ابزارها روی وظایف واقعی.
مهارت‌های مهندسی prompt	طراحی الگوهای prompt مقاوم، قابل استفاده مجدد و مقاوم در برابر تزریق (injection-resistant) برای تیم.
استفاده از ابزار AI	ابزارها را ارزیابی و معرفی می‌کند؛ پیش‌فرض‌ها و حفاظها (guardrails) را برای تیم تنظیم می‌کند.
کاربرد ویژه شغل	کیفیت/سرعت خروجی کل یک تیم را بالا می‌برد؛ نشست‌های نمایش و آموزش داخلی (show-and-tell) برگزار می‌کند.
مهارت‌های اتوماسیون	اتوماسیون‌های مشترک no-code/low-code را همراه با دروازه‌های بازیابی (review gates) می‌سازد.

حوزه	محتوا
مهارت‌های Data / RAG	پایگاه‌های دانش تیمی را برای بازیابی (retrieval) گردآوری می‌کند؛ مصالحه‌های (trade-off) کیفیت زمینه‌سازی (grounding) را درک می‌کند.
مهارت‌های Agentic-AI	قابلیت‌های دستیار/agent را به‌صورت کنترل‌شده برای تیم آزمایش (pilot) می‌کند.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت AI	مالک هنجارهای استفاده‌ایمن در سطح تیم است؛ از رعایت قواعد راستی‌آزمایی و داده اطمینان حاصل می‌کند؛ نخستین مرجع پاسخ به پرسش‌های «آیا این مجاز است؟»؛ موارد را به حاکمیت (governance) ارجاع می‌دهد.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	می‌داند کدام موارد کاربرد نیازمند دخالت واحد ریسک/تطبیق (compliance) هستند و آن‌ها را به‌درستی مسیریابی می‌کند.
شواهد لازم برای HR	محصولات تیمی پذیرفته‌شده (کتابخانه‌های prompt، قراردادها)؛ بهبود اندازه‌گیری‌شده در سطح تیم؛ سابقه‌ی متتورینگ.
نمونه‌ی ارزیابی عملی	برگزاری یک کارگاه (clinic) ۳۰ دقیقه‌ای که جریان کاری دو همکار را به‌طور قابل‌اندازه‌گیری بهبود دهد.
نمونه‌های نقش‌محور	توسعه‌دهنده‌ی ارشد به‌عنوان سرپرست AI اسکواد؛ تحلیل‌گر ارشدی که استفاده از AI را در یک desk استانداردسازی می‌کند.
سیگنال ارتقا	به مرجع اصلی (go-to) تبدیل می‌شود؛ الگوهای او فراتر از تیم بلافصل گسترش می‌یابند.
آموزش لازم برای سطح بعدی	یکپارچه‌سازی برنامه‌نویسی‌شده‌ی API ها، چارچوب‌های ارزیابی (eval harnesses)، مهندسی RAG، مبانی (MLOps).
ضدالگوها	تبلیغ ابزار بدون اندازه‌گیری؛ ترویج ابزارهایی که آشفستگی (churn) را افزایش می‌دهند.
پرچم‌های قرمز	تشویق سرعت به‌جای کنترل‌ها؛ گسترش میان‌برهای غیررسمی در مدیریت داده.

L7 — مشارکت‌کننده در خودکارسازی هوش مصنوعی (AI Automation Contributor)

حوزه	محتوا
مبنای پژوهشی	نردبان‌های خودمختاری ارائه‌شده توسط فروشندگان (دروازه‌های Read/Write/Delete در GitLab Duo؛ مسیر build→benchmark→monitor در ServiceNow) گذار از حالت کمک‌کننده به سیستم‌های کنش‌گر را به‌مثابه آستانه‌ای کنترل‌شده در نظر می‌گیرند؛ به همین دلیل دروازه‌های تأیید/بازگشت (rollback) در همین سطح وارد می‌شوند.
خلاصه	خودکارسازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را در محیط تولید (production) با استفاده از API ها و با کنترل‌های صریح تأیید و بازگشت می‌سازد.
رفتار مورد انتظار	کدی می‌نویسد که مدل‌ها/ابزارها را برای انجام کار واقعی فراخوانی می‌کند؛ طراحی را برای مدیریت خطا، ثبت رویداد (logging) و بازگشت‌پذیری انجام می‌دهد؛ خروجی را پشت دروازه‌های بازیابی منتشر می‌کند.
مهارت‌های فنی	یکپارچه‌سازی LLM API، فراخوانی ساختارمند/تابعی (structured/function calling)، مدیریت خطا، ثبت رویداد، مدیریت اسرار (secrets).
مهارت‌های مهندسی پرامپت	پرامپت‌نویسی برنامه‌محور، طرح‌واره‌ها/اعتبارسنجی خروجی، تنظیم پرامپت مبتنی بر ارزیابی (eval-driven).

حوزه	محتوا
استفاده از ابزار هوش مصنوعی	SDK ها و API های پلتفرم؛ یکپارچه سازی با CI.
مهارت های خودکارسازی	خودکارسازی های تولیدی با تأیید انسان در حلقه (human-in-the-loop) برای کنش های نوشتن/حذف و مسیر بازگشت آزمون شده؛ خاصیت تکرارپذیری بی اثر (idempotency)؛ پایش.
مهارت های Data / RAG	خطوط لوله پایه RAG (دریافت، تکه سازی، جاسازی، بازیابی) را روی منابع تأیید شده می سازد.
مهارت های هوش مصنوعی عامل محور (Agentic-AI)	دستیارهای ابزار محور تک منظوره با دامنه محدود؛ بدون خودمختاری باز و بی انتها.
مهارت های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	پیاده سازی اقدامات کاهش OWASP LLM Top 10 (به ویژه تزریق پرامپت در رتبه #1)، فیلترینگ ورودی/خروجی، دسترسی ابزار با کمترین امتیاز (least-privilege)، ثبت رویداد ممیزی؛ ثبت هر کنش خودکار.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	می داند خودکارسازی هایی که فرایندهای تحت نظارت را لمس می کنند پیش از ورود به تولید نیازمند تأیید ریسک مدل/حاکمیت هستند؛ هرگز در گام های مؤثر بر مشتری بدون دروازه به صورت خودکار کنش نمی کند.
شواهد مورد نیاز برای HR	خودکارسازی منتشر شده در محیط تولید همراه با دروازه های تأیید مستند، بازگشت، گزارش ها (logs) و یک نتیجه ارزیابی/سنجش (eval/benchmark).
نمونه ارزیابی عملی	ساخت یک خودکارسازی که پیش نویس تهیه و مسیریابی می کند (نه ارسال خودکار) همراه با یک مسیر بازگشت و یک آزمون مقاومت در برابر تزریق.
نمونه های نقش محور	مهندسی که یک ربات دسته بندی (triage) مبتنی بر هوش مصنوعی با تأیید انسانی می سازد؛ تحلیلگر داده ای که یک خط لوله گزارش مبتنی بر داده های مستند (grounded) را خودکار می کند.
نشانه ارتقا	خودکارسازی ها به طور قابل اتکا در محیط تولید اجرا می شوند و از بازیابی کنترل عبور می کنند.
آموزش لازم برای سطح بعدی	طراحی سیستم/راه حل؛ معماری بازیابی؛ چارچوب های ارزیابی؛ تصمیم گیری درباره بدهستان ها (trade-off) در میان تیم ها.
ضدالگوها	اجرای خودکار کنش های نوشتن/حذف بدون تأیید؛ خودکارسازی در سطح «نمایشی» (demo-grade) در محیط تولید.
پرچم های قرمز	نبود بازگشت، نبود ثبت رویداد، مجوزهای ابزار بیش از حد گسترده، سطح حمله تزریق پرامپت بدون اقدام کاهش.

L8 — طراح راهکار هوش مصنوعی (AI Solution Designer)

حوزه	محتوا
مبنای پژوهشی	بر اساس SFIA، پیچیدگی و میزان اثرگذاری تا سطح معماری راهکارها افزایش می یابد؛ مدل های مبتنی بر حوزه های قابلیت (مدل «rewired» مکینزی/McKinsey) به مالکیت سرتاسری راهکار در میان حوزه های مختلف پاداش می دهند.
خلاصه	راهکارهای سرتاسری هوش مصنوعی را برای یک مسئله کسب و کاری طراحی می کند، الگو، مدل و کنترل های مناسب را انتخاب می نماید و ارزش آن را با ارزیابی (evaluation) اثبات می کند.

حوزه	محتوا
رفتار مورد انتظار	میان build/buy و میان RAG در برابر fine-tune در برابر prompt انتخاب می‌کند، eval ها و SLA ها را تعریف می‌نماید، سطح کنترل (control surface) را طراحی می‌کند و موازنه‌های هزینه/تأخیر/ریسک را توجیه می‌سازد.
مهارت‌های فنی	معماری در سطح مدل‌ها، بازیابی (retrieval)، ارکستراسیون، ارزیابی، رصدپذیری (observability) و مهندسی هزینه/تأخیر.
مهارت‌های مهندسی پرامپت	راهبرد پرامپت و زمینه (context) در سطح سیستمی؛ مبتنی بر eval و نه به‌صورت موردی و بداهه.
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی	تصمیم‌گیری در سطح پلتفرم؛ استانداردهایی را تعیین می‌کند که دیگران بر اساس آن‌ها می‌سازند.
مهارت‌های اتوماسیون	الگوهای تأیید/بازگشت (approval/rollback) و پایش را تعریف می‌کند که L7 آن‌ها را پیاده‌سازی می‌نماید.
مهارت‌های Data/RAG	معماری RAG در سطح production: کیفیت داده، تازگی داده، ارزیابی بازیابی، تضمین‌های مبتنی‌سازی (grounding) و مجموعه داده‌های مرجع (ground-truth).
مهارت‌های هوش مصنوعی عامل محور (Agentic-AI)	طراحی راهکارهای عاملی چندابزاره و محدودشده همراه با guardrail ها و مسیرهای ارجاع (escalation).
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	چارچوب NIST AI RMF (Govern/Map/Measure/Manage) را در دل طراحی می‌گنجاند؛ ارزیابی Responsible-AI، شناسنامه مدل (model factsheet) و شواهد ارزیابی را به‌عنوان خروجی‌های تحویل‌دادنی تولید می‌کند.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	طراحی را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که از اعتبارسنجی ریسک مدل SR 11-7 عبور کند؛ مستندسازی، قلاب‌های اعتبارسنجی مستقل (independent-validation hooks)، پایش و راهکار جایگزین (fallback)؛ و شورای بازنگری هوش مصنوعی را زود هنگام درگیر می‌سازد.
شواهد مورد نیاز برای منابع انسانی	یک راهکار تحویل‌داده‌شده به‌همراه سند معماری، نتایج eval/benchmark، ارزیابی Responsible-AI و بازنگری موفق ریسک مدل.
نمونه ارزیابی عملی	تولید یک طراحی برای یک کاربرد تحت‌مقررات، شامل انتخاب الگو، برنامه eval، کنترل‌ها و نحوه عبور آن از SR 11-7.
نمونه‌های نقش‌محور	مهندس ارشد/معمار (staff engineer/architect) که یک دستیار مشاوره‌ای مبتنی‌سازی شده (grounded) طراحی می‌کند؛ سرپرست ML که یک راهکار امتیازدهی (scoring) تحت پایش طراحی می‌نماید.
نشانه ارتقا	طراحی‌ها به‌عنوان معماری‌های مرجع بازاستفاده می‌شوند؛ راهکارها در همان بار نخست از حاکمیت عبور می‌کنند.
آموزش لازم برای سطح بعدی	مهندسی پلتفرم/چارچوب عاملی (agent-framework)؛ ارکستراسیون چندعاملی (multi-agent)؛ توانمندسازی بازاستفاده‌پذیر در مقیاس.
الگوهای نامطلوب	انتخاب fine-tuning/عامل‌ها به‌خاطر اعتبار و نام‌آوری به‌جای تناسب با مسئله؛ طراحی بدون برنامه eval یا برنامه کنترل.
پرچم‌های قرمز	نبود راهبرد اندازه‌گیری؛ افزودن کنترل‌ها به‌صورت الصاقی پس از طراحی؛ نادیده‌گرفتن الزامات اعتبارسنجی.

L9 — سازنده پلتفرم/Agent هوش مصنوعی (AI Agent / Platform Builder)

حوزه	محتوا
مبنای پژوهشی	بلوغ platform-engineering در CNCF و سطح‌بندی AIOps، پلتفرم‌های قابل استفاده مجدد و خودمختاری قابل اعتماد را به‌عنوان پیشرفته‌ترین قابلیت مهندسی در نظر می‌گیرند؛ این بالاترین سطح ساخت در نقش مشارکت‌کننده فردی است.
خلاصه	چارچوب‌های agentic و پلتفرم‌های مشترک هوش مصنوعی را می‌سازد که بسیاری از تیم‌ها بر پایه آن کار می‌کنند، با ایمنی و حاکمیت تعبیه‌شده در طراحی.
رفتار مورد انتظار	پلتفرم‌های قابل استفاده مجدد agent/orchestration، لایه‌های guardrail، چارچوب‌های eval و مجموعه‌داده‌گان مرجع (golden datasets) را مهندسی می‌کند که در سطح کل سازمان به‌کار می‌روند.
مهارت‌های فنی	orchestration چندعاملی (multi-agent)، چارچوب‌های ابزار/مجوز، پایداری پلتفرم، زیرساخت مقیاس‌پذیر RAG/vector و MLOps/LLMOps در مقیاس بالا.
مهارت‌های Prompt engineering	سامانه‌های prompt/guardrail و لایه‌های دفاع در برابر injection را به‌عنوان قابلیت‌های پلتفرم می‌سازد.
استفاده از ابزار هوش مصنوعی	پلتفرم/SDK داخلی را فراهم می‌کند که سطوح L4 تا L8 از آن مصرف می‌کنند.
مهارت‌های اتوماسیون	چارچوب سطح‌سازمانی تأیید، kill-switch ، rollback و audit را می‌سازد که همه اقدامات خودکار را بر اساس سطح ریسک کنترل می‌کند.
مهارت‌های داده/RAG	پلتفرم بازبازی سازمانی: دسترسی به داده حاکمیت‌شده، lineage، مجموعه‌داده‌گان ارزیابی و SLAهای تازگی/کیفیت.
مهارت‌های Agentic-AI	سامانه‌های چندعاملی عملیاتی با خودمختاری محدود، escalation، قابلیت مشاهده‌پذیری و مجوزهای اقدام سطح‌بندی‌شده (Read خودکار / Write+Delete کنترل‌شده).
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	کنترل‌های منطبق با ISO/IEC 42001 را به‌عنوان قابلیت‌های پلتفرم پیاده‌سازی می‌کند؛ موجودی مدل‌ها (model inventory)، تولید factsheet و تله‌متری شواهد کنترل را می‌سازد.
آگاهی از ریسک بانکی/مقرراتی	gateway مجاز (sanctioned-gateway) و قلاب‌های سه‌خطی دفاع (three-lines-of-defense) را می‌سازد؛ تضمین می‌کند که هر تیم مصرف‌کننده به‌صورت پیش‌فرض کنترل‌های منطبق‌برمقررات را به ارث می‌برد.
شواهد مورد نیاز برای HR	یک چارچوب پلتفرم/agent که توسط چند تیم به‌کار گرفته شده باشد، همراه با guardrail‌های مستند، audit/تله‌متری و تأییدی حاکمیتی.
نمونه ارزیابی عملی	نمایش یک پلتفرم چندعاملی با کنترل سطح‌بندی‌شده اقدام، kill-switch، رد ممیزی (audit trail) و یک eval دفاع در برابر injection.
نمونه‌های مختص نقش	مهندس ارشد (Principal engineer) مالک پلتفرم داخلی هوش مصنوعی؛ سرپرست چارچوب agent.
سیگنال ارتقا	پلتفرم به بستر پیش‌فرض تبدیل می‌شود؛ کنترل‌ها در سطح کل سازمان مقیاس می‌یابند.
آموزش لازم برای سطح بعدی	استراتژی سازمانی، سیاست‌گذاری، تعامل مقرراتی، ریسک سبد (portfolio risk) و نفوذ اجرایی.
الگوهای نامطلوب	خودمختاری بدون kill-switch؛ پلتفرمی که به تیم‌ها اجازه دور زدن کنترل‌ها را می‌دهد.
نشانه‌های هشدار	مجوزهای نامحدود برای agent؛ نبود رد ممیزی؛ نبود موجودی مدل.

L10 — رهبر استراتژی و حاکمیت هوش مصنوعی (AI Strategy / Governance) (Leader)

فیلد	محتوا
مبنای پژوهشی	بخش «Govern» در NIST AI RMF و رویه‌های بانکی (شوراهای بازنگری هوش مصنوعی در HSBC و دروازه‌های مجاز) استراتژی سازمانی هوش مصنوعی و حاکمیت ریسک مدل را به‌عنوان یک کارکرد رهبری مجزا و فراتر از هر نقش ساخت‌وساز در نظر می‌گیرند.
خلاصه	استراتژی سازمانی هوش مصنوعی را تعیین می‌کند و چارچوب حاکمیت، ریسک و سیاست‌گذاری را که به سازمان اجازه می‌دهد هوش مصنوعی را به‌صورت ایمن گسترش دهد، در اختیار دارد.
رفتار مورد انتظار	استراتژی و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تعریف می‌کند؛ ریاست یا مشاوره شورای بازنگری هوش مصنوعی را بر عهده دارد؛ مالک مسیر بلوغ حاکمیتی است؛ و میان نوآوری و ریسک نظارتی توازن برقرار می‌کند.
مهارت‌های فنی	سواد فنی گسترده‌ای که برای به‌چالش‌کشیدن طراحی‌ها و اعتبارسنجی‌ها کافی باشد؛ نقش عملی و دست‌به‌کد ندارد.
مهارت‌های مهندسی پیرامیت	در سطح وظیفه کاربردی ندارد (N/A)؛ استانداردها را تعیین می‌کند.
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی	سیاست ابزارهای مجاز و استانداردهای تدارکات را تعریف می‌کند.
مهارت‌های اتوماسیون	مالک سیاست رده‌بندی ریسک است که تعیین می‌کند چه چیزی اساساً می‌تواند خودکارسازی شود.
مهارت‌های داده/RAG	مالک حاکمیت داده سازمانی و سیاست داده هوش مصنوعی است.
مهارت‌های هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic AI)	سیاست اعتماد به خودمختاری و شرایطی را که تحت آن عامل‌ها مجاز به اقدام هستند تعیین می‌کند.
مهارت‌های ایمنی و حاکمیت هوش مصنوعی	مالک کل چارچوب حاکمیتی است: برنامه NIST AI RMF، سیستم مدیریتی ISO/IEC 42001، سیاست هوش مصنوعی مسئولانه (Responsible-AI)، انطباق با سواد هوش مصنوعی (EU AI Act) و پاسخ به رخداد.
آگاهی از ریسک بانکی/نظارتی	مالک همسویی با SR 11-7، سه خط دفاع (three-lines-of-defense)، تعامل با نهاد ناظر، تأیید شورا و فهرست موجودی مدل‌ها در مقیاس سازمانی است.
شواهد مورد نیاز برای HR	استراتژی سازمانی هوش مصنوعی و چارچوب حاکمیتی تصویب‌شده؛ نتایج ممیزی/نظارتی؛ وضعیت ریسک سبد (portfolio)؛ سابقه رهبری شورا.
نمونه ارزیابی عملی	ارائه یک استراتژی سازمانی هوش مصنوعی همراه با نقشه راه موازی بلوغ حاکمیتی و تبیین اینکه چگونه نیازهای نهادهای ناظر و SR 11-7 را برآورده می‌کند.
نمونه‌های ویژه نقش	رئیس هوش مصنوعی / مدیر ارشد هوش مصنوعی (Chief AI Officer)؛ مدیر ریسک و حاکمیت هوش مصنوعی؛ مالک سبد هوش مصنوعی در سطح CTO/CIO.
سیگنال ارتقا	استراتژی در سراسر سازمان پذیرفته می‌شود؛ هوش مصنوعی بدون نقض کنترل‌ها یا مشاهدات نظارتی گسترش می‌یابد.
آموزش لازم برای سطح بعدی	سطح نهایی — رشد بیشتر در گستره اختیارات و نفوذ بر هیئت‌مدیره و نهادهای ناظر است.

فیلد	محتوا
الگوهای نادرست	استراتژی‌ای که اجازه می‌دهد قابلیت‌ها از کنترل‌ها پیشی بگیرند؛ حاکمیتی که صرفاً کاغذبازی است و نه اجرای واقعی.
پرچم‌های قرمز	نبود فهرست موجودی مدل‌ها، نبود برنامه پاسخ به رخداد، گسترش قابلیت‌ها پیش از بلوغ حاکمیتی.

منابع و مآخذ (مرتبط با نردبان)

نردبان، شایستگی‌ها را بر ستون فقرات مسئولیت‌محور SFIA سوار می‌کند و کنترل‌ها را از چارچوب‌های عمومی برمی‌گیرد. هیچ شرکتی نداشت داخلی AI به سطوح HR را منتشر نکرده؛ هم‌ترازی سطح با گرید **استنباطی از منابع عمومی** است.

چارچوب‌ها و استانداردهای پایه - SFIA 9 — چارچوب مهارت‌های AI (۷ سطح مسئولیت؛ خودگردانی/اثرگذاری / پیچیدگی) — **NIST AI** - <https://sfia-online.org/en/sfia-9/sfia-9-release-notes/ai-skills-framework> — **Risk Management Framework** (Govern / Map / Measure / Manage) — <https://www.nist.gov> — **OWASP Top 10 for LLM Applications 2025** - [itl/ai-risk-management-framework](https://owasp.org/www-project-top-10-for-llm-applications/) prompt) — <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/injection=LLM01> — **ISO/IEC 42001 - سیستم مدیریت AI** (۳۸ کنترل Annex A) — <https://www.isms.online/iso-42001> — **SR 11-7 / annex-a-controls** — **OCC-Fed مدل ریسک** (سه خط دفاع، اعتبارسنجی مستقل) — <https://www.occ.gov/news-issuances/bulletins/2026/bulletin-2026-13.html> — **CNCF Platform** - <https://www.cncf.io/whitepapers/platform-eng> — **Engineering Maturity Model** - <https://tag-app-delivery.cncf.io/whitepapers/platform-eng> — **EU AI Act** - [/maturity-model/artificialintelligenceact.eu](https://maturity-model/artificialintelligenceact.eu) — **تعهد سواد AI کارکنان** (مبنای الزامی L2) — <https://maturity-model/artificialintelligenceact.eu>

شواهد بلوغ، بهره‌وری و پذیرش - Gartner AI Maturity Model (۵ مرحله):
 آگاهی → فعال → عملیاتی → نظام‌مند → تحول‌آفرین — <https://www.bmc.com/blogs/ai-maturity-models> — **GitHub Copilot RCT** (≈۵۵٪ سریع‌تر؛ arXiv 2302.06590) — <https://arxiv.org/abs/2302.06590> — **DORA 2024 State of DevOps** (هشدار پذیرش AI در برابر پایداری تحویل) — <https://getdx.com/blog> — **Microsoft Copilot - مدل بلوغ پذیرش/حاکمیت** - [/dora-report-2024.learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/guidance/maturity-model-security-governance](https://dora-report-2024.learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/guidance/maturity-model-security-governance)

نردبان‌های خودمختاری فروشندگان (مبنای دروازه‌های +L7) - GitLab Duo — دروازه‌های Read/Write/Delete (HITL پیش‌فرض) — https://docs.gitlab.com/user/duo_agent_platform/security_threats — **ServiceNow Now Assist** — مسیر https — <https://build.benchmark.monitor+guardian> — **PagerDuty AI Agents** — www.servicenow.com/platform/now-assist.html — پیشنهاد/اقدام پس از تأیید — <https://www.pagerduty.com/blog/product/product-launch-2025-h2>

معیار بانکی / صنایع تحت نظارت (عمومی) - JPMorgan Chase - LLM Suite (عرضه به ۱۴۰ هزار کارمند) — <https://www.ciodive.com/news/JPMorgan-Chase-LLM-Suite-generative-ai-employee-tool> — **Goldman Sachs - GS AI Assistant** - 726772 — <https://www.cnbc.com/2025/01/21/goldman> — **Morgan Stanley - AskResearchGPT** - [sachs-launches-ai-assistant.html](https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-research-announces-askresearchgpt) — **HSBC - شوراهاى بازنگرى AI** — <https://www.hsbc.com/who-we-are/hsbc-and-digital/hsbc-and-ai> — **DBS - Responsible AI** (چارچوب PURE) — <https://www.dbs.com/artificial-intelligence> — **Capital One - MLETP / Tech College** - [edge.html](https://www.capitalone.com/tech) — <https://www.capitalone.com/tech> — **machine-learning/artificial-intelligence/responsible-ai-in-banking-gaining-a-competitive**

توجه: ارقام و هم‌ترازی سطح‌ها توصیه‌های ترکیبی برنامه‌ریزی‌اند و از هیچ نردبان داخلی منتشرنشده‌ای استخراج نشده‌اند.
منبع کامل (۵۰+ مرجع) در بخش ۲۳ سند اصلی است.